5) ¿Como se diseñan los edificios y cuando se producen daños?

Se tratara de dar respuesta a las siguientes preguntas:

¿Cómo se diseñan los edificios?

¿Qué factor de seguridad tienen los edificios?

¿Por qué no se diseña un edificio para que no tenga ningún daño ante un sismo severo?

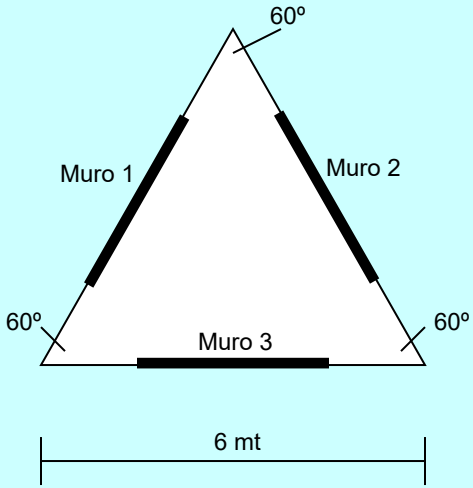
¿Cuándo y por que se producen daños en los edificios?

¿Cuál es la tendencia futura en el diseño de edificios?

a) Condiciones que debe cumplir el diseño de un edificio

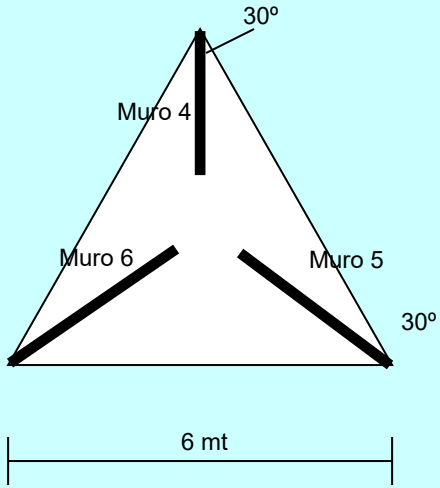
Se debe proporcionar al edificio
- Resistencia
- Rigidez
- Durabilidad
- Ductilidad (Capacidad de absorción y disipación de energía)

Conceptos importantes:
Dos edificios de 1 piso iguales. ¿Cuál estructuración es incorrecta?



Edificio A

$$[K]=\begin{bmatrix} 1{,}5\,K & 0 & 0 \\ 0 & 1{,}5\,K & 0 \\ 0 & 0 & 3\,K\,r_p^2 \end{bmatrix}$$



Todos los Muros tienen Rigidez K

Edificio B

$$[K]=\begin{bmatrix} 1{,}5\,K & 0 & 0 \\ 0 & 1{,}5\,K & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Edificio B no tiene rigidez torsional

Matriz de Rigidez de un Edificio

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ M \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [K_{XX}] & [K_{XY}] & [K_{XZ}] \\ [K_{YX}] & [K_{YY}] & [K_{YZ}] \\ [K_{ZX}] & [K_{ZY}] & [K_{ZZ}] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \{\mu\} \\ \{V\} \\ \{\theta\} \end{bmatrix}$$

LAS SUBMATRICES VALEN :

$$[K_{XX}] = \sum_p SEN^2\phi_p$$

$$[K_{XY}] = -\sum_p [K_p] SEN\phi_p COS\phi_p$$

$$[K_{ZX}] = [K_{XZ}] r_p SEN\phi_p$$

$$[K_{YY}] = \sum [K_p] \cos^2\phi_p$$

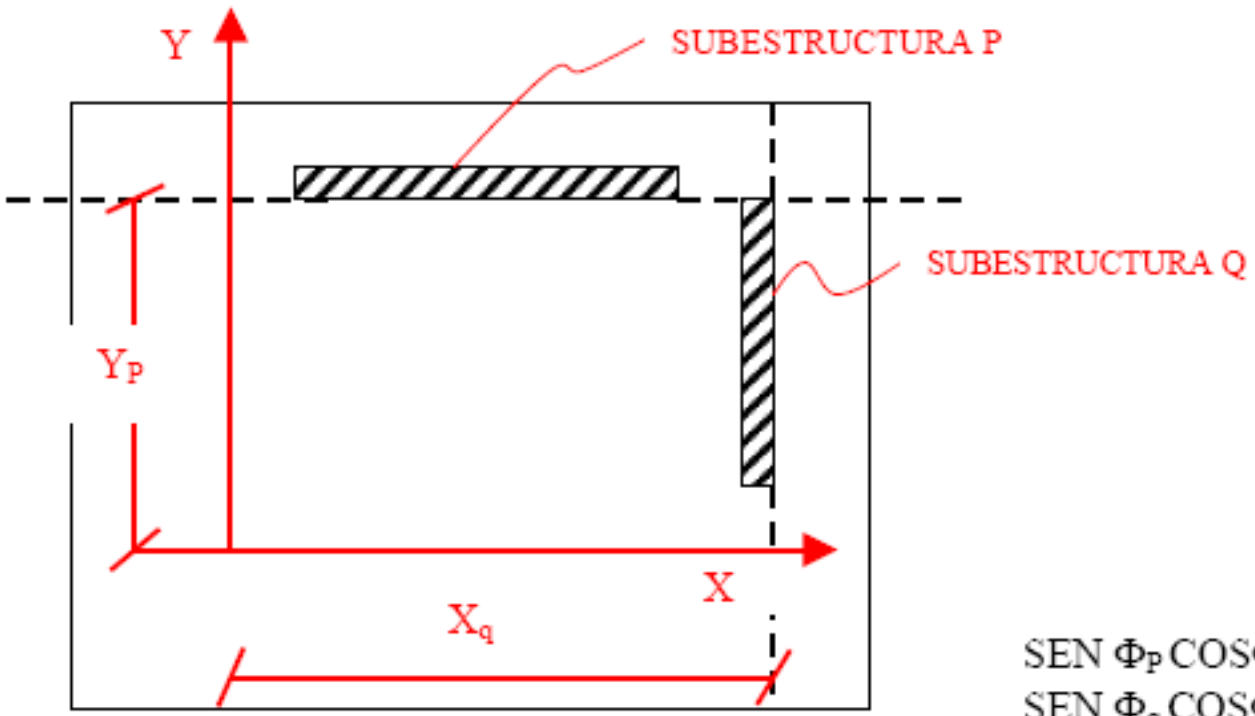
$$[K_{YZ}] = [K_{ZY}] = \sum_p [K_p] r_p COS\phi_p$$

$$[K_{ZZ}] = \sum_p [K_p] r_p^2 + \sum_q [K_{eq}]$$

$[K_p]$: MATRIZ DE RIGIDEZ HORIZONTAL DE LA SUBESTRUCTURA P

Casos Especiales

EDIFICIOS CON ELEMENTOS PLANOS PARALELOS A DOS DIRECCIONES PERPENDICULARES



SUB P $\Rightarrow \Phi_p = \pm \pi / 2$

$r_p = Y_p$

SUB Q $\Rightarrow \Phi_q = 0$ ó π

$r_p = X_p$

$\text{SEN}\ \Phi_p \cos\Phi_p = 0$

$\text{SEN}\ \Phi_q \cos\Phi_q = 0$

Matriz de Rigidez

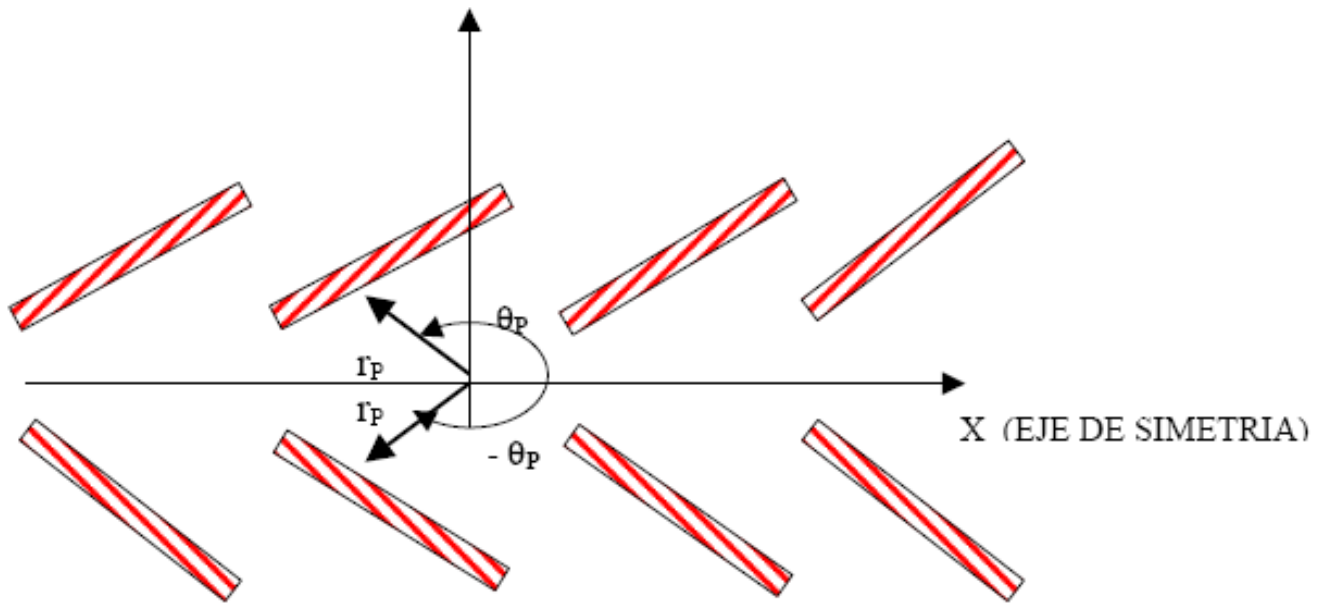
$SEN^2\ \Phi_q = 0$ $\qquad$ $COS^2 \Phi_P = 0$

POR LO TANTO, SI SE ELIGE EL SISTEMA DE REFERENCIA INDICADO, LA MATRIZ DE RIGIDEZ QUEDA :

$$\begin{bmatrix} \sum_P [K_P] & [0] & -\sum_P [K_P] Y_P \\ [0] & \sum_q [K_q] & \sum_q [K_q] X_q \\ -\sum_p [K_P] Y_P & \sum_q [K_q] X_q & \sum_p [K_P] Y_P^2 + \sum_q [K_q] X_q^2 + \sum [K_{\theta q}] \end{bmatrix}$$

Casos edificios con simetría de rigideces

a) Un Eje de Simetría



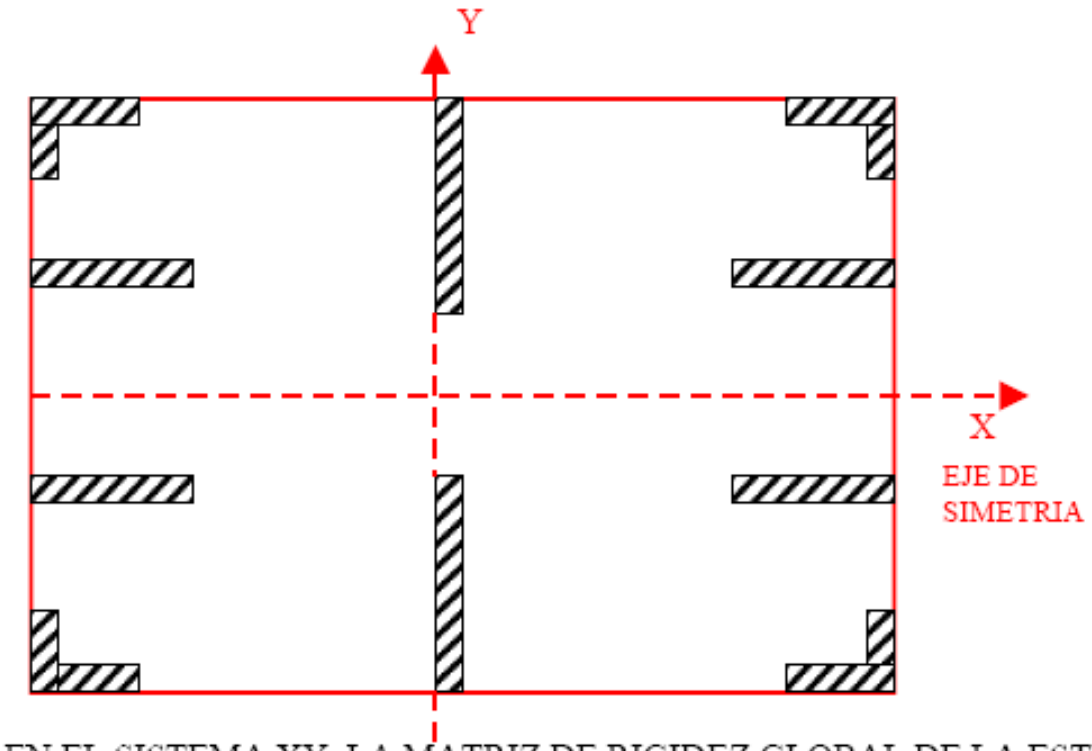
EN ESTE CASO : $[K_{XY}] = [K_{YX}] = -\sum_P [K_P] SEN\phi_P \cos\phi_P = [0]$

$$[K_{XZ}] = [K_{ZX}] = -\sum_P [K_P] r_P SEN\phi_P = [0]$$

$$[K] = \begin{bmatrix} [K_{XX}] & [0] & [0] \\ [0] & [K_{YY}] & [K_{YZ}] \\ [0] & [K_{ZY}] & [K_{ZZ}] \end{bmatrix}$$

Edificios con dos ejes de simetría

b) Edificios con 2 Ejes de simetría



EN EL SISTEMA XY, LA MATRIZ DE RIGIDEZ GLOBAL DE LA ESTRUCTURA ES:

$$[K]=\begin{bmatrix}[K_{XX}] & [0] & [0]\\ [0] & [K_{YY}] & [0]\\ [0] & [0] & [K_{ZZ}]\end{bmatrix}$$

EL SISTEMA SE DESACOPLA EN :

$[M]=[K_{ZZ}]\{\theta\} \Rightarrow$ TORSIÓN PURA

$[X]=[K_{XX}]\{\mu\} \Rightarrow$ MOVIMIENTO PLANO // A EJE X

$[Y]=[K_{YY}]\{V\} \Rightarrow$ MOVIMIENTO PLANO // A EJE Y

b) Conceptualización del comportamiento de un edificio durante un sismo

- El edificio frente a un sismo severo va a incursionar en el rango no lineal, por lo tanto se producirán daños.

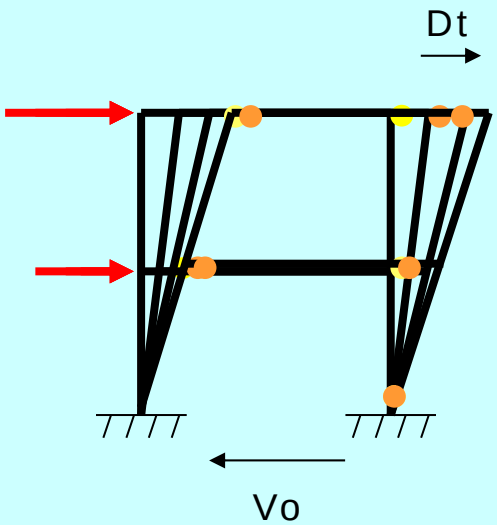
- Se presenta a continuación un diagrama corte basal versus desplazamiento de techo, provenientes de un análisis elástico lineal y no lineal estático (tipo Pushover), con el fin de comprender los principales factores que intervienen en la determinación del factor de modificación de la respuesta R*

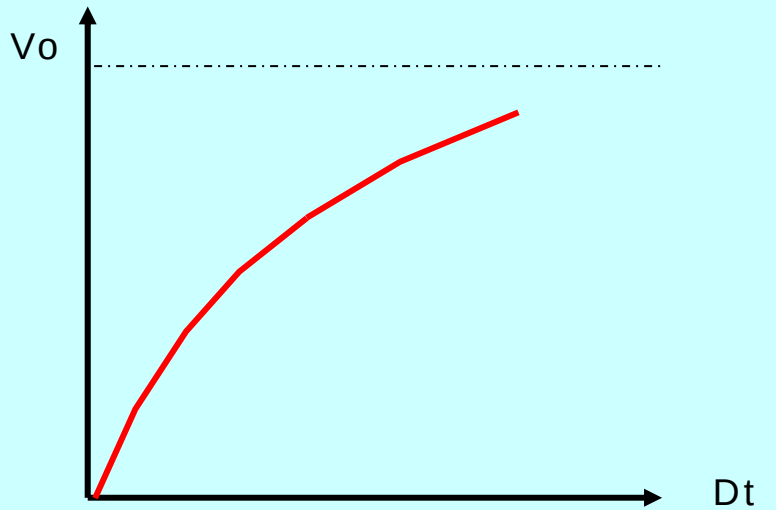
- Lo anterior permite comprender conceptualmente los supuestos que hay en un análisis normativo de un edificio frente a cargas sísmicas.

Análisis Estático no Lineal (Pushover)

Es una técnica simple y eficiente para estudiar la capacidad de una estructura bajo una distribución esperada de fuerzas laterales que se incrementan monótonamente hasta que la estructura alcanza su capacidad máxima.

- Definir relación fuerza – deformación .
- Crear y aplicar patrón de carga lateral.
- Crear curva Corte basal – desplazamiento de techo.





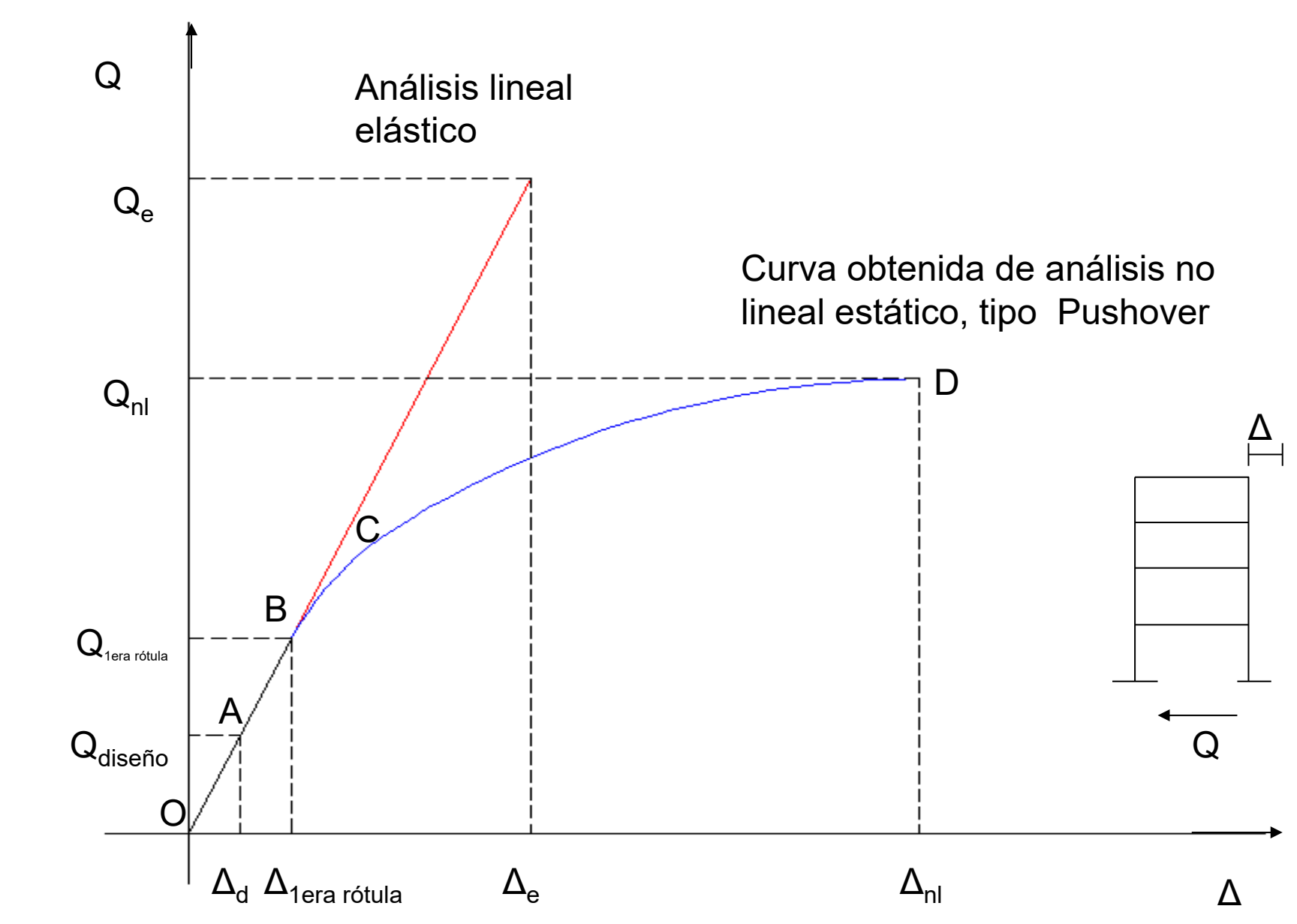


Fig: Corte basal versus Desplazamiento de techo

Composición del factor R^* : Se desglosa en 3 factores

$R^* = F_{SRE} * F_{IRNL} * F_{DED} = Q_{basal}$ (Máximo análisis lineal) / Q_{basal}(Espectral Reducido)

$$R^* = Q_e / Q_{diseño}$$

En que:

F_{SRE} = Factor de sobrerresistencia elástica

$= Q_{basal}$ (1^{era} Rótula Plástica) / Q_{basal} (Espectral Reducido) = $Q_{1era\ rótula} / Q_{diseño}$

F_{IRNL} = Factor de Incursión en el rango no lineal

$= Q_{basal}$ (Máximo Análisis No Lineal) / Q_{basal} (1^{era} Rótula Plástica) = $Q_{nl} / Q_{1era\ rótula}$

F_{DED} = Factor de diferencia entre desempeño elástico e inelástico

$= Q_{basal}$ (Máximo Análisis Lineal) / Q_{basal} (Máximo Análisis No Lineal) = Q_e / Q_{nl}

μ = Ductilidad global = $\Delta_{Techo\ Máx}$ (Análisis No Lineal) / $\Delta_{Techo\ Máx}$(1^{era} Rótula Plástica)
$= \Delta_{nl} / \Delta_{1era\ rótula}$

Comentarios:

-Para que no existan daños en un edificio debería diseñarse con un corte basal igual a $Q_{elástico}$

-El Edificio se diseña con $Q_{diseño}$

-Según norma chilena $Q_{diseño} = Q_{elástico} / R^*$, cumpliéndose lo señalado anteriormente que este corte debe ser ≥ que un mínimo establecido en ella.

-El edificio conceptualmente es capaz de resistir Q_{nl}

-De estudios realizados en edificios chilenos de hormigón armado, se estima:

$$Q_{nl} = (1{,}9 \text{ a } 3{,}0) * Q_{diseño}$$

Interpretación de la filosofía de la norma chilena en base a curva corte basal- desplazamiento de techo

- Frente a sismos de intensidad moderada (sismos frecuentes)

→ Comportamiento elástico → Q en tramo OB

- Frente a sismos de mediana intensidad →

. Elementos estructurales sin daño o daños menores → Q en tramo OB o BC

. Elementos no estructurales con daño → Q en tramo BD

-Frente a sismos extremadamente severos → Elementos estructurales y no estructurales con daños pero edificio no sufre colapso parcial o total.

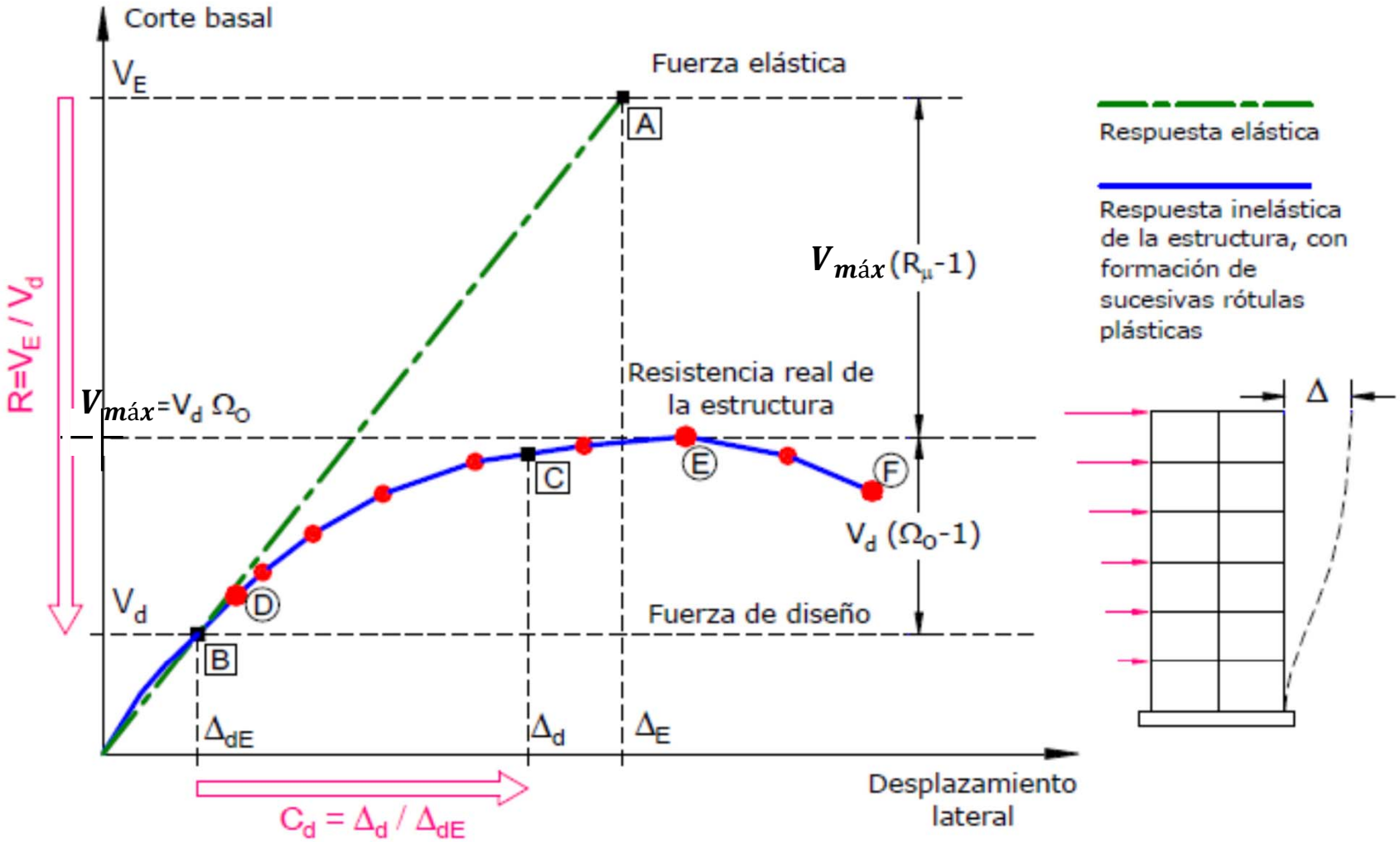
Ej: Valdivia 1960, Valparaíso 1985 y Maule 2010

Q en tramo BD

Conclusión: Para lograr todo lo señalado se requiere:

-Adoptar una buena estructuración
-Realizar un adecuado diseño
-Hacer un buen detallamiento de las armaduras

} Para lograr la ductilidad necesaria



Δ_{dE}: desplazamiento obtenido del análisis elástico para V_d
Δ_d : desplazamiento de diseño

Respuesta global del sistema, con indicación de los factores R, Ω_o y C_d.

Según ASCE/SEI 7-16

$$R = R_{\mu} * \Omega_0$$

donde:

R= Factor de Modificación de Respuesta

R_{μ} = Factor de Reducción por Ductilidad

El factor R_{μ} considera la ductilidad que proporcionan los componentes dúctiles del sistema estructural. Cuantifica la diferencia entre el nivel de respuesta elástica, V_E y la resistencia $V_{máx}$ de la estructura. Por lo tanto:

$$R_{\mu} = \frac{V_E}{V_{máx}}$$

Ω_0 = Factor de sobrerresistencia. Considera la sobrerresistencia de diseño, de los materiales y del sistema estructural adoptado.

$$\Omega_0 = \frac{V_{máx}}{V_d} \qquad \Omega_0 = \Omega_D * \Omega_M * \Omega_S$$

Ω_D = Sobrerresistencia de diseño Ω_M = Sobrerresistencia del material

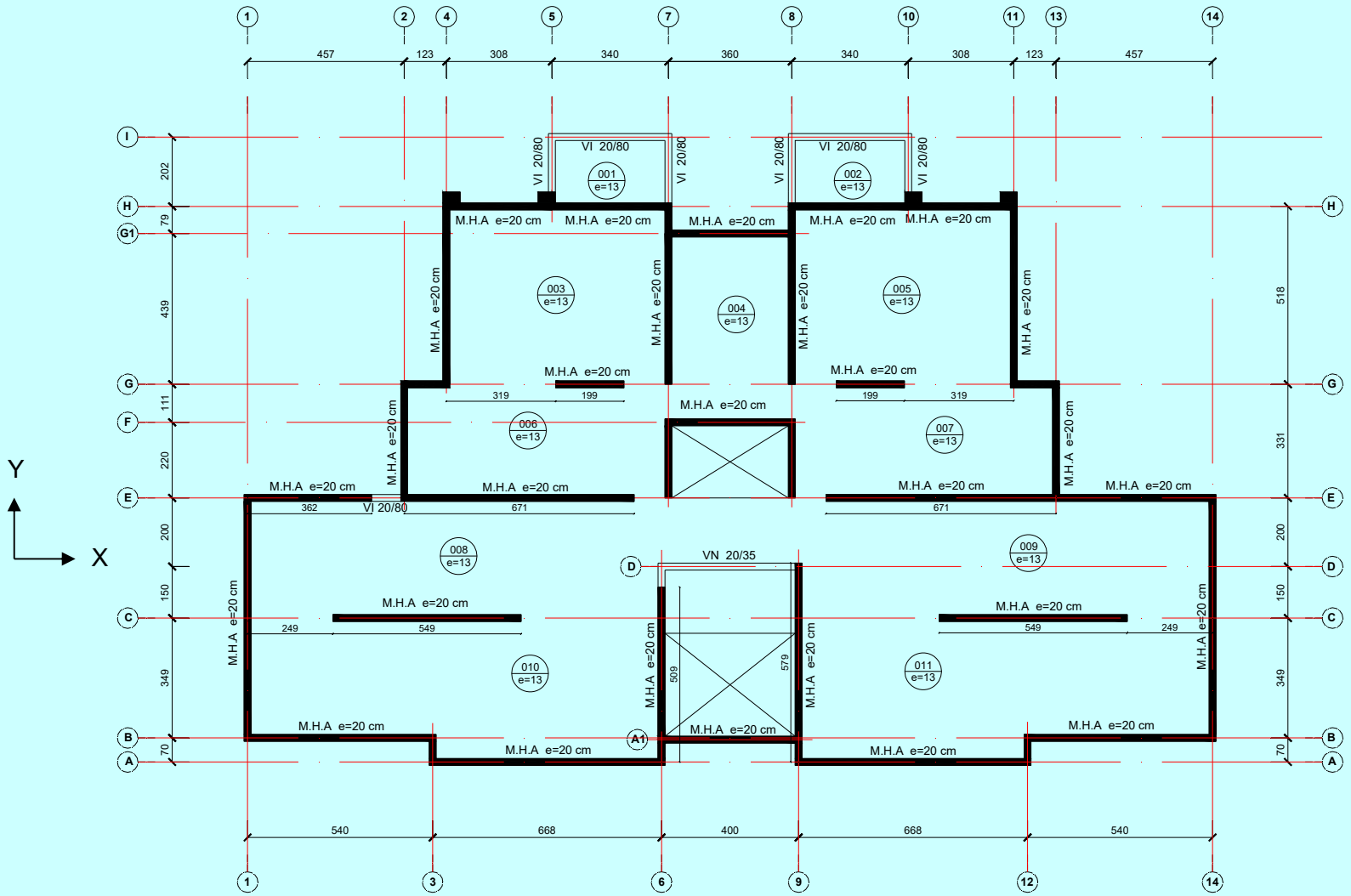
Ω_S = Sobrerresistencia del sistema

Por lo tanto:

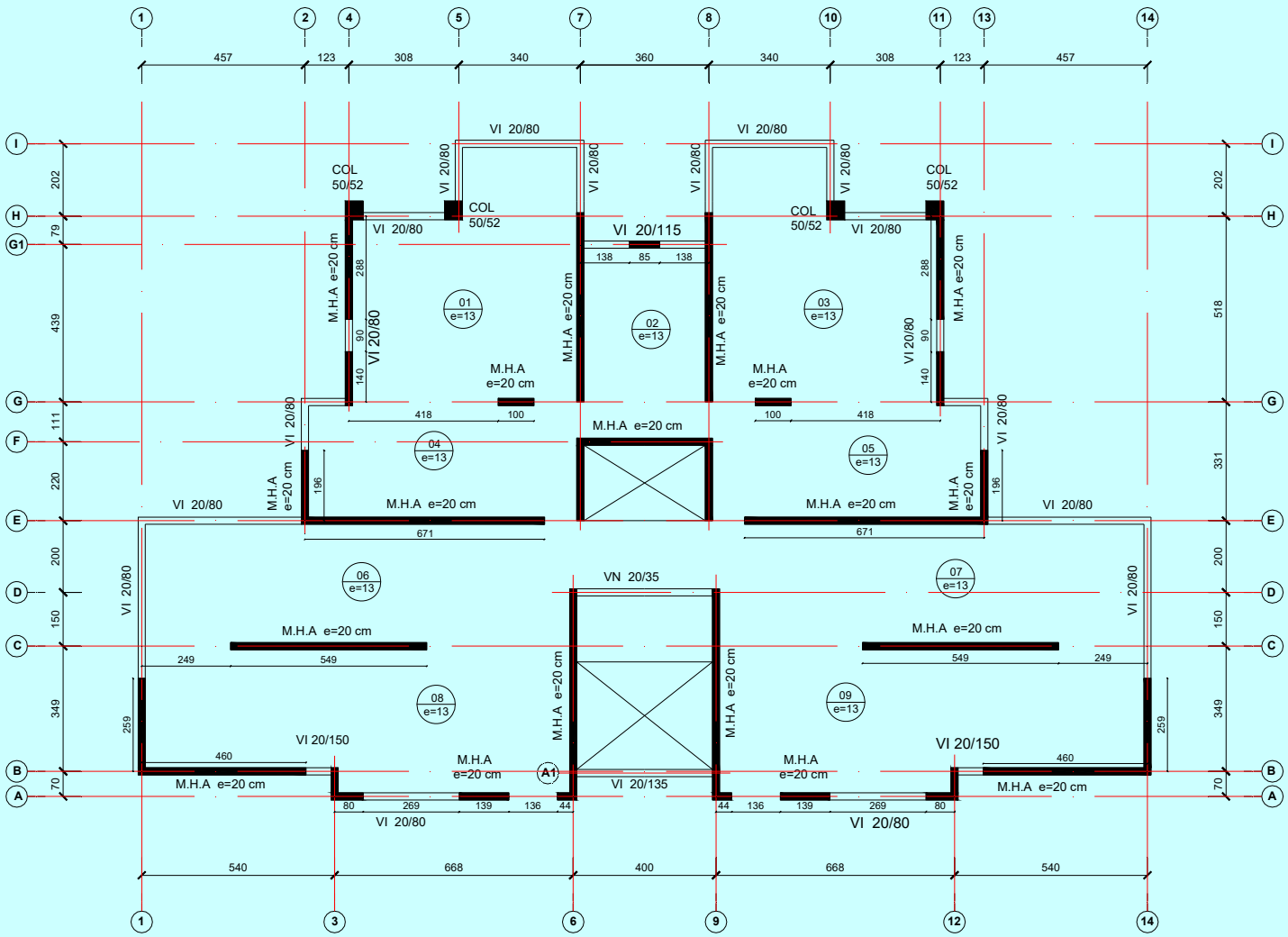
$$R = \frac{V_E}{V_d}$$

Nota: R= R* de Norma Chilena

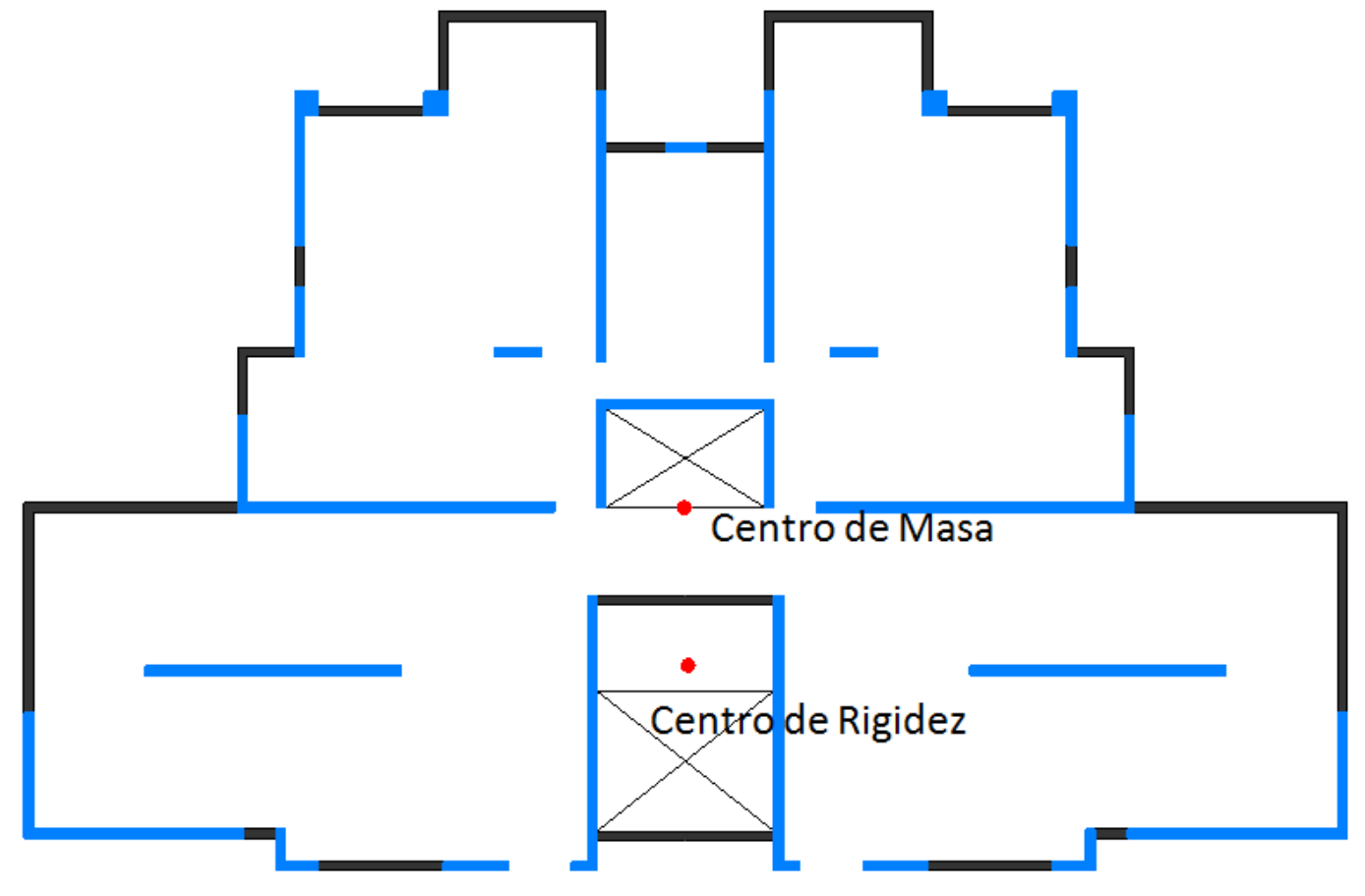
Análisis de un edificio



Planta estructural subterráneo



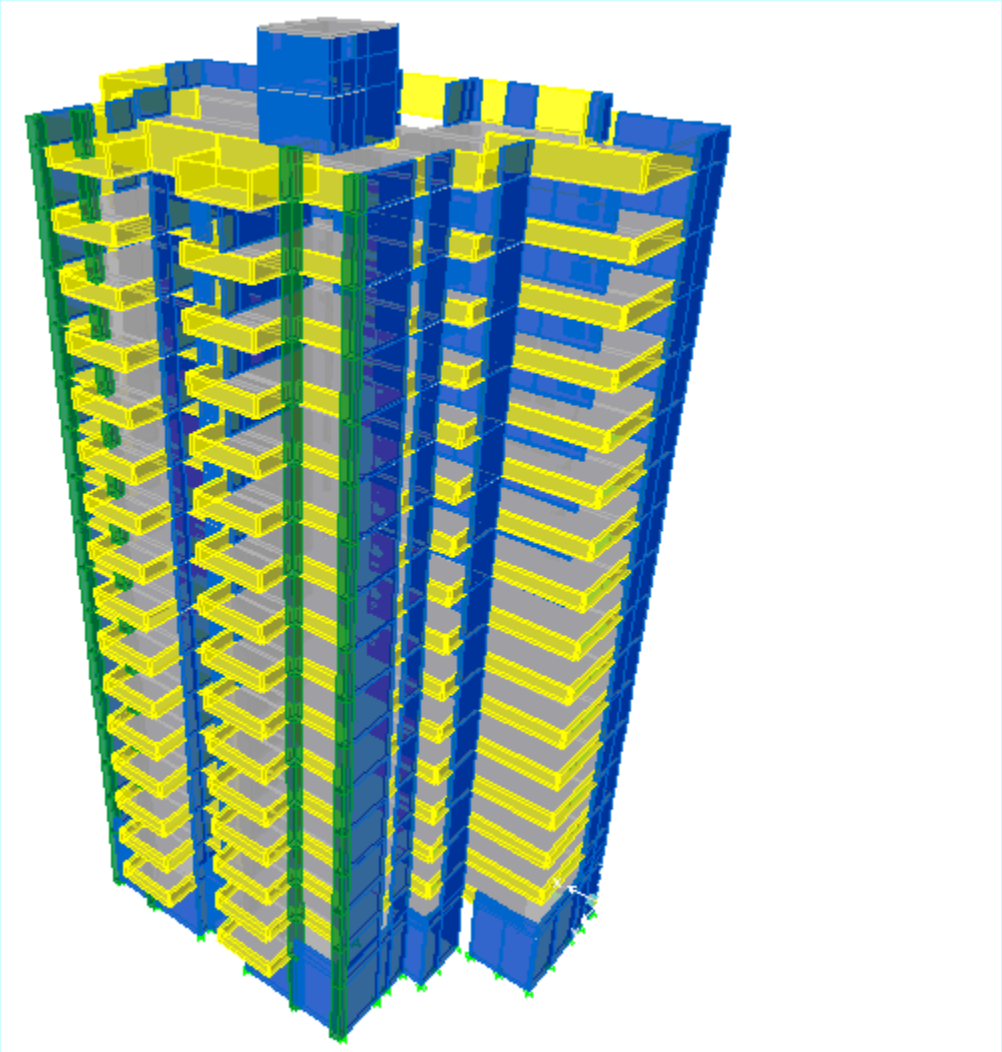
Planta estructural piso tipo (2º al 14º)



Ubicación Centro de masa y Centro de rigidez

Azul = MHA

Edificio Modelado



Valores de Qe, Qdiseño, R* , edificio de 15 pisos más 1 subterráneo ubicado en Antofagasta

A N A L I S I S S I S M I C O E D I F I C I O : Edifio en Antofagasta — FECHA: 12-10-12

Celdas modificables

ZONA SISMICA	**3**	**SUELO TIPO**	**A**	R =	7
ACELERACION EFECT. [Ao/g]	0,4	S =	0,90	Ro =	11
CATEGORIA DEL EDIFICIO	**II**	To [s] =	0,15		
COEFICIENTE DE IMPORTANCIA	1,0	T' [s] =	0,20		
		n =	1,00		
		p =	2,0		

Modo	T (seg)	Direcc.	% Particip	R*
1	0,811	Y	68%	10,140
2	0,770	Z	31%	10,059
3	0,552	X	38%	9,468

Nro. Niveles	15+1
H total (mts.)	
Mx elast	
My elast	

S I S M O X

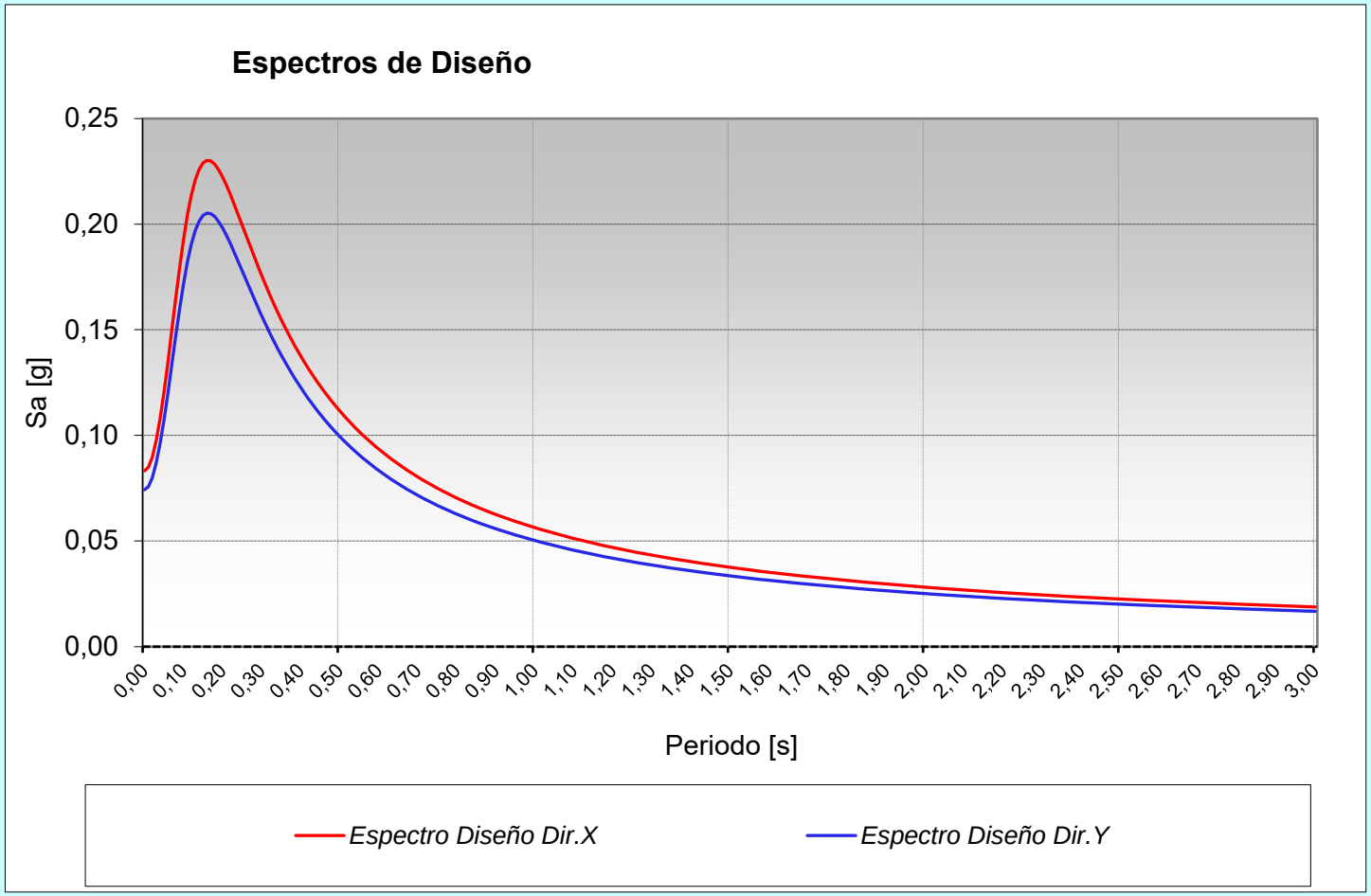
			Caso : R*= 1.0		Caso : R* = 9,468			Caso: % Qbasal minimo= 6,0%			Caso: % Qbasal máximo= 12,6%		
Nivel	**Masa [T-s2/m]**	**Peso [T]**	**Q elast. [T]**	**%Peso**	**Qelast / R* [T]**	**%Peso**	**1 / R***	**Qmin [T]**	**%Peso**	**1 / R***	**Qmax [T]**	**%P**	**1 / R***
Basal	540	5.299	1.375	25,9%	145	2,7%	**0,106**	318	6,0%	0,231	668	12,6%	**0,486**

S I S M O Y

			Caso : R*= 1.0		Caso : R* = 10,140			Caso: % Qbasal minimo= 6,0%			Caso: % Qbasal máximo= 12,6%		
Nivel	**Masa [T-s2/m]**	**Peso [T]**	**Q elast. [T]**	**%Peso**	**Qelast / R* [T]**	**%Peso**	**1 / R***	**Qmin [T]**	**%Peso**	**1 / R***	**Qmax [T]**	**%P**	**1 / R***
Basal	540	5.299	1.542	29,1%	152	2,9%	**0,099**	318	6,0%	0,206	668	12,6%	**0,433**

2.- Para cada sismo elegir el cuociente (1 / R*) mayor de entre los distintos " Casos " en color = ,
verificando en cada caso que el esfuerzo de corte obtenido no exceda Qmax.

Espectro de Diseño para el edificio ubicado en Antofagasta



R_x*= 4,32 e R_y*= 4,85

c) De haber daños ¿dónde se deberían producir estos?

- En edificios estructurados en base a marcos, de producirse daños, estos deberían localizarse en los extremos de las vigas, implica Rótulas plásticas en las vigas.

  Concepto Columna Fuerte – Viga Débil, señalado explícitamente en Decreto 60 basado en Código ACI 318-2008.

- En edificios estructurados en base a muros, de producirse daños, estos deberían localizarse en los dinteles, implica rótulas plásticas en los dinteles (fallando a flexión y no a corte). Si no hay dinteles en las zonas criticas del muro consideradas en su diseño.

d) Algunas consideraciones especiales en Edificios de Hormigón Armado

Además de todo lo señalado previamente en esta exposición, considerar:

- El hormigón armado es un excelente material si esta bien confinado, pero es un pésimo material si esta mal confinado
- Especial cuidado en el detallamiento correcto de las armaduras, ya que de ello depende, entre otros factores, la ductilidad de los elementos y global de la estructura (concepto integridad estructural ACI 318)

- Diseño de Muros :

  El diseño de este tipo de elemento es uno de los principales cambios introducido por el Decreto 60, producto de los daños observados en el terremoto del Maule del 2010.

  Deben realizarse según disposiciones del Decreto 60 y ACI 318-2008, considerando el desplazamiento lateral de diseño en el techo dado en Decreto 61

- Columnas y vigas que forman parte de un marco resistente a fuerzas sísmicas deben tener un diseño especial y un detallamiento riguroso (Decreto 60 y código ACI 318 capitulo 21)

- Verificar condición de diafragma rígido de las losas

- Respetar cuantías mínimas de malla vertical y horizontal en muros y hacer correcto detallamiento de ellas (capitulo 21 del ACI 318)

e) Visión integral del diseño de un edificio

- La Norma establece los requisitos mínimos

- La experiencia y criterio del Ingeniero es fundamental para un buen diseño

- El análisis conceptual del edificio es la etapa más importante de un buen diseño. Ningún programa de computación por sofisticado que sea, permitirá obtener resultados adecuados sino se ha realizado previamente una buena estructuración de él.

- El sismo actúa sobre el edificio construido. Por lo tanto, la calidad de la construcción y pleno cumplimiento de las especificaciones del proyecto hará que este sea "igual al diseñado"

- Dependiendo del edificio, es recomendable complementar el análisis normativo

Se mencionan, a modo de ejemplo, algunos aspectos y tipos de análisis complementarios, que se deben o debería realizar dependiendo del edificio

i) Determinar el Perfil Bío- Sísmico del Edificio

. Es una metodología de calificación sísmica de edificios de hormigón armado

. Fue desarrollada por los ingenieros Tomás Guendelman, Mario Guendelman y Jorge Lindenberg a partir del análisis de 585 edificios estructurados en base a muros de hormigón armado

. La metodología consiste en evaluar un conjunto de 13 indicadores, la mayoría a partir de los resultados obtenidos del análisis sísmico normativo del edificio.

. El principal objetivo es detectar bondades y defectos de la estructuración del edificio proyectado, controlando entre otros aspectos su rigidez, grado de acoplamiento, ductilidad, redundancia estructural

Permite tener una Visión del "Estado de Salud del Edificio"